# Anatomi Özeti

Cranium kemikleri ve eklemler · Boyun üçgenleri

ANATOMİ · BAŞ

## Cranium Kemikleri ve Eklemler

kaynak: 2 kafa kemikleri.pdf

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Kafatası ve yüz kemiklerinin **sayısı, tek/çift** oluşu
2. Parietal açılar ve noktalar: **bregma, pterion, lambda, asterion**
3. **Delikler ve geçen yapılar** (özellikle rotundum–ovale–spinosum, jugulare, lacerum)
4. 4 **paranazal sinüs** ve hangi kemikte oldukları
5. **Hiatus maxillaris**'i daraltan 4 yapı, hiatus semilunaris
6. Mandibula parçaları, **foramen mandibulae + lingula**, foramen mentale
7. Atlas–axis farkı, **Le Fort I–II–III**

## Cranium: baş iskeleti

### Neurocranium

Beyni ve denge, işitme, görme, koku gibi duyu organlarını koruyan kısım.

### Viscerocranium

Yüz iskeleti; **sindirim ve solunum** sistemiyle ilgilidir.

| Ossa cranii (8) | Adet |
|---|---|
| **Os frontale (alın)** | 1 |
| **Os parietale (çeper)** | 2 |
| **Os temporale (şakak)** | 2 |
| **Os occipitale (art kafa)** | 1 |
| **Os sphenoidale (temel)** | 1 |
| **Os ethmoidale (kalbursu)** | 1 |

| Ossa faciei (14) | Adet |
|---|---|
| **Maxilla (üst çene)** | 2 |
| **Mandibula (alt çene)** | 1 |
| **Os zygomaticum (elmacık)** | 2 |
| **Os nasale (burun)** | 2 |
| **Os lacrimale (gözyaşı)** | 2 |
| **Concha nasalis inferior** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Os palatinum (damak)** | 2 |
| **Vomer (burun bölmesi)** | 1 |

SINAV NOTU

- **Tek kemikler:** frontale, occipitale, sphenoidale, ethmoidale, vomer, mandibula.
- **En çok kemikle eklem yapan:** os sphenoidale (frontal, parietal, temporal, occipital, zygomatic, maxilla, ethmoid, palatin, vomer). Mandibula ise yalnızca **temporale** ile eklem yapar.

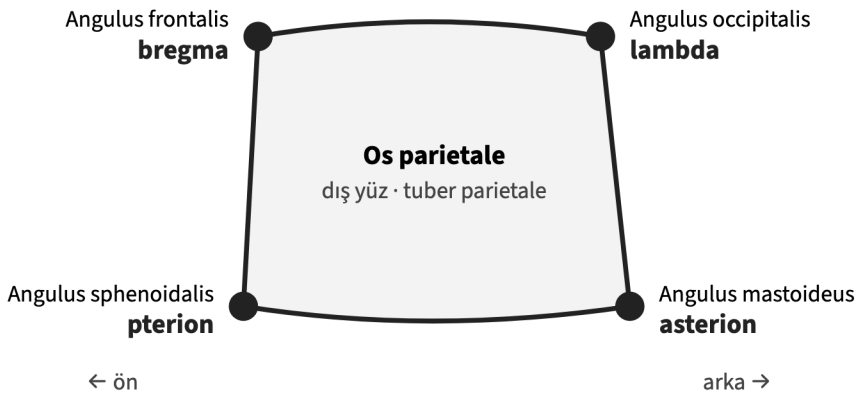
## Os frontale

- Parçaları: **pars squamosa**, **pars orbitalis**, **pars nasalis**; hepsi **intramembranöz** kemikleşir.
- İki primer kemikleşme noktasından gelişir; 2. yılda **sutura frontalis (metopica)** boyunca birleşir.
- İçinde **sinus frontalis** vardır. Squama dış yüzde: tuber frontale, arcus superciliaris, glabella, margo supraorbitalis, **foramen/incisura supraorbitale**, processus zygomaticus.
- İç yüzde: **crista frontalis**, sulcus sinus sagittalis superioris, **foramen caecum** (v. emissaria'nın sinus sagittalis superior'a bağlantısı), foveolae granulares (arachnoid granulasyonları).
- Pars orbitalis: orbita'nın çatısı, fossa cranii anterior'un tabanı; **foveolae ethmoidales** ethmoid'in foveolleriyle birleşip **cellulae ethmoidales**'i yapar. Ortada lamina cribrosa'yı barındıran **incisura ethmoidalis**.
- Pars nasalis: burun kemikleri ve maxilla'nın processus frontalis'i ile birlikte **burun kökünü** yapar; spina nasalis.

## Os parietale

- Dış yüzde **tuber parietale**, linea temporalis superior/inferior, foramen parietale. İç yüzde **sulci arteriosi** (a. meningea media), sulcus sinus sagittalis, sulcus sinus sigmoidei.
- Kenarları: margo sagittalis, frontalis, occipitalis, squamosus.

| Açı (angulus) | Kraniometrik nokta |
|---|---|
| **Angulus frontalis** | **Bregma** |
| **Angulus sphenoidalis** | **Pterion** |
| **Angulus occipitalis** | **Lambda** |
| **Angulus mastoideus** | **Asterion** |




Ön üst **bregma**, ön alt **pterion**, arka üst **lambda**, arka alt **asterion**. Pterion'da 4 kemik (frontal, parietal, temporal, sphenoid ala major) birleşir; altından a. meningea media geçer.

## Os occipitale

- Parçaları: **pars squamosa**, **pars lateralis** (condylus occipitalis, canalis nervi hypoglossi, canalis condylaris), **pars basilaris** (clivus, tuberculum pharyngeum).
- Pars basilaris, os sphenoidale'nin cismi ile **synchondrosis sphenooccipitalis**'i yapar.
- Dışta protuberantia occipitalis externa, linea nuchae superior/inferior, crista occipitalis externa; içte protuberantia occipitalis interna, sulcus sinus transversi.
- Ortada **foramen magnum**; condylus occipitalis atlas ile eklem yapar.

## Os temporale

Yenidoğanda üç parçası ayrı görülür: **pars squamosa**, **pars petrosa**, **pars tympanica**.

### Pars squamosa

- İç yüz: **sulci arteriosi**, fissura petrosquamosa
- Dış yüz alt bölümü: **processus zygomaticus**, **tuberculum articulare**, **fossa mandibularis**, fissura petrotympanica, facies articularis
- Fossa mandibularis + tuberculum articulare: **temporomandibular eklemin** temporal yüzü

### Pars petrosa

- İçinde iç kulak; porus/meatus acusticus internus, eminentia arcuata, apex
- Alt yüz: processus styloideus, processus mastoideus, **foramen stylomastoideum**, fossa jugularis, canalis caroticus
- **Ön kenar:** arkada fissura petrotympanica, önde fissura petrosquamosa; dış yanda fissura tympanosquamosa ile devam eder
- **Arka kenar:** arkada incisura jugularis, önde synchondrosis petrooccipitalis

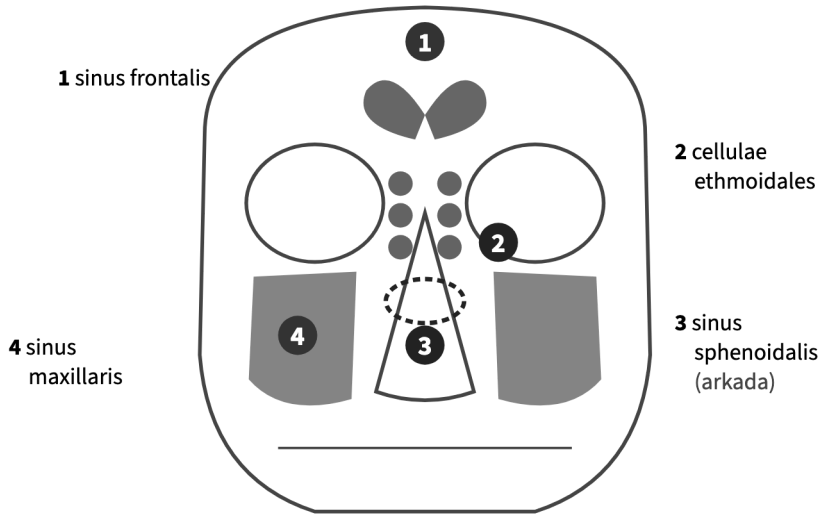
## Os sphenoidale (temel kemik)

- Parçaları: **corpus** (içinde sinus sphenoidalis), **ala minor**, **ala major**, **processus pterygoideus** (lamina medialis, lamina lateralis, hamulus, fossa pterygoidea, fossa scaphoidea).
- Corpus üst yüzünde **sella turcica**: tuberculum sellae, **fossa hypophysialis**, dorsum sellae; processus clinoideus anterior/posterior, sulcus prechiasmaticus, sulcus caroticus. Dorsum'un arkası **clivus**'a devam eder.
- Ala major norma lateralis'te görülür (pterion bölgesi); üzerinde **foramen rotundum, ovale, spinosum**.
- Ala major ile ala minor arasında **fissura orbitalis superior**; ala minor'da **canalis opticus**.
- Corpus, os occipitale'nin pars basilaris'i ile **synchondrosis sphenooccipitalis**'i yapar.

## Os ethmoidale ve burun kemikleri

- **Os ethmoidale:** lamina cribrosa (n. olfactorius), **crista galli**, lamina perpendicularis, labyrinthus (cellulae ethmoidales), lamina orbitalis, **concha nasalis superior ve media**, processus uncinatus, bulla ethmoidalis.
- **Septum nasi**'nin kemik kısmı: ethmoid'in **lamina perpendicularis**'i + **vomer** (+ önde cartilago septi nasi).
- **Vomer:** saban şeklinde, tek; septum nasi'nin alt parçası. Arka kenarı serbesttir, hiçbir kemikle eklem yapmaz.
- **Os nasale:** çift; burun köprüsünü ve apertura piriformis'in üst sınırını yapar.
- **Os lacrimale:** en küçük ve kırılgan yüz kemiği; orbita'nın medial duvarı. Maxilla ile birleştiği yerde **fossa sacci lacrimalis** oluşur.
- **Concha nasalis inferior:** burun boşluğunun lateral duvarında, ayrı bir kemik; **endokondral** kemikleşir (diğer yüz kemikleri intramembranöz).

| Paranazal sinüs | Bulunduğu kemik |
|---|---|
| **1. Sinus frontalis** | Os frontale |
| **2. Cellulae ethmoidales** | Os ethmoidale (+ frontal foveolleri) |
| **3. Sinus sphenoidalis** | Os sphenoidale (corpus) |
| **4. Sinus maxillaris** | Maxilla (corpus) |




Slayttaki numaralandırma: **1 frontalis** (os frontale), **2 ethmoidales** (os ethmoidale), **3 sphenoidalis** (sphenoid corpus, burun boşluğunun arkasında), **4 maxillaris** (maxilla corpus, en büyüğü).

## Maxilla ve os palatinum

### Maxilla

- Çift; yüz iskeletinin büyük kısmı. İçinde **sinus maxillaris**
- Parçaları: **corpus**, processus **frontalis**, **zygomaticus**, **palatinus**, **alveolaris**
- Ön yüz: **foramen infraorbitale**, fossa canina, spina nasalis anterior; orbital yüz: sulcus/canalis infraorbitalis
- Processus palatinus sert damağın ön 2/3'ü; önde **fossa/foramen incisivum**

### Os palatinum

- "L" şeklinde, çift
- **Lamina horizontalis:** sert damağın **arka kısmı**; spina nasalis posterior; **foramen palatinum majus**
- **Lamina perpendicularis:** burun boşluğu lateral duvarı, fossa pterygopalatina'nın bir parçası; sphenoid ile **foramen sphenopalatinum**
- **Processus pyramidalis:** foramina palatina minora

**Hiatus maxillaris:** maxilla medial yüzündeki geniş açıklık; önde **os lacrimale**, altta **concha nasalis inferior**, ortada **processus uncinatus**, arkada **lamina perpendicularis** (os palatinum) ile daraltılır. **Bulla ethmoidalis** ile processus uncinatus arasında **hiatus semilunaris** bulunur.

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

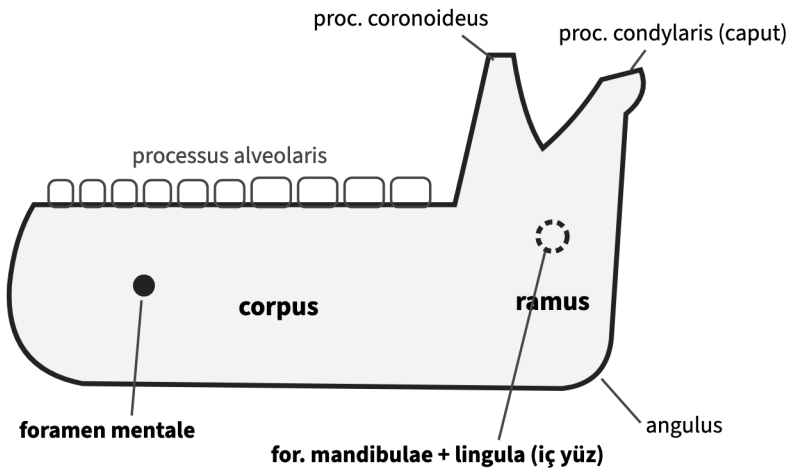
Üst çenedeki kalıcı dişler: incisivus centralis (I), lateralis (II), caninus, premolar I–II, molar I–III. Maksiller sinüsün tabanı üst molar köklerine çok yakındır.

# Mandibula

- Tek, atnalı şeklinde; alt çene iskeleti. **Tüm çiğneme kasları mandibula'ya tutunur.**
- Parçaları: **corpus**, **ramus**, **processus coronoideus**, **processus condylaris** (caput, collum, fovea pterygoidea), processus alveolaris. Aralarında incisura mandibulae; köşe angulus mandibulae.
- Dış yüz: **foramen mentale** (premolarlar hizası), protuberantia mentalis, tuberculum mentale, linea obliqua.
- İç yüz: **foramen mandibulae** ve önündeki **lingula**, sulcus mylohyoideus, linea mylohyoidea, fossa sublingualis (üstte), fossa submandibularis (altta), **spina mentalis**, fossa digastrica.

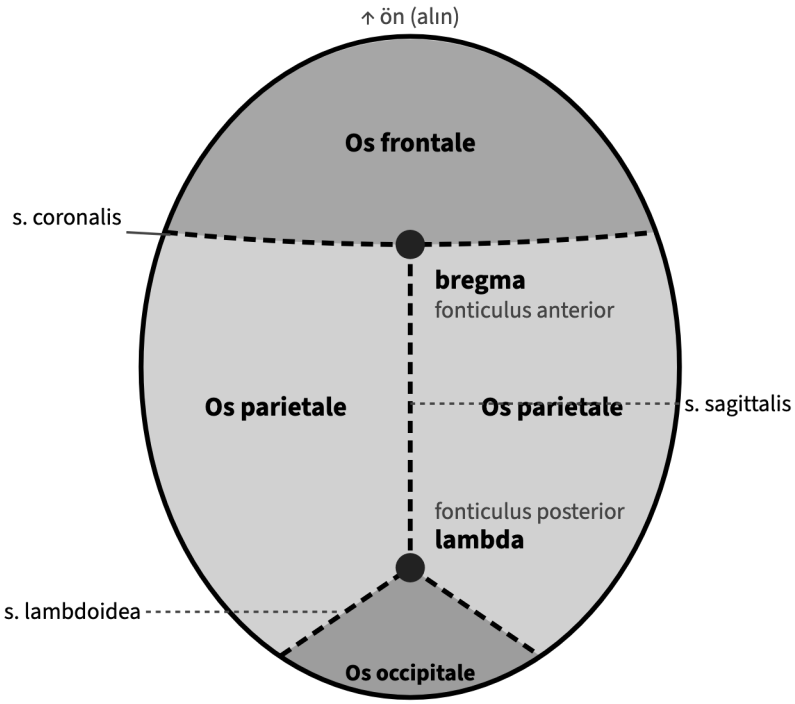
**DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI**

Alt çene anestezisinde iğne **foramen mandibulae**'ye (lingula hizası) yönlendirilir. N. alveolaris inferior buradan kanala girer, foramen mentale'den **n. mentalis** olarak çıkar.




Coronoideus ile condylaris arasında **incisura mandibulae**. **Foramen mentale** premolarlar hizasında dış yüzde; **foramen mandibulae** ramus'un iç yüzünde, önünde **lingula** (alt çene anestezisinin hedefi).

# Normalar ve suturalar




Üstten bakış. **Coronalis** frontal ile parietalleri, **sagittalis** iki parietali, **lambdoidea** parietaller ile occipitali ayırır. Yenidoğanda bregma'da ön, lambda'da arka fontanel bulunur.

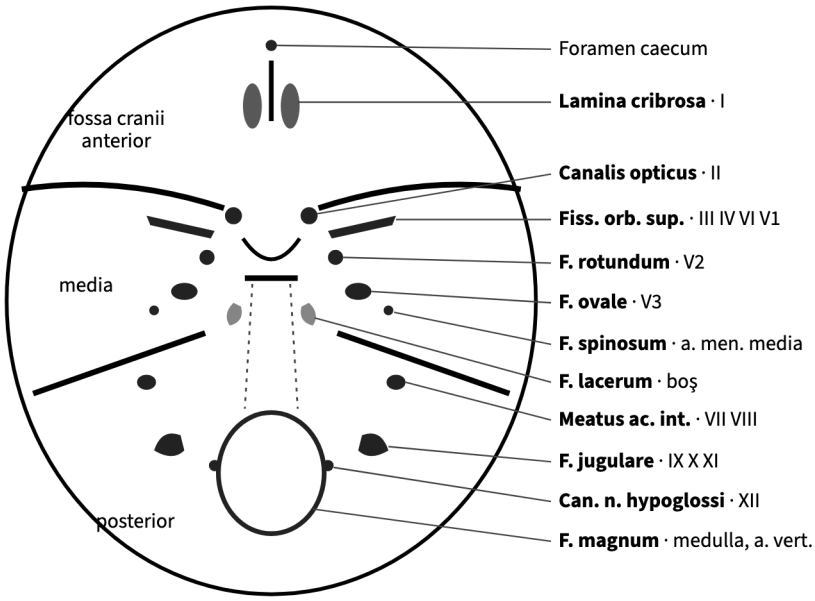
| Norma | Görülen sutura ve noktalar |
|---|---|
| **Frontalis** | Sutura frontonasalis, frontozygomatica, zygomaticomaxillaris |
| **Verticalis** | Sutura **coronalis**, **sagittalis**, **lambdoidea**; bregma, lambda. Yenidoğanda **fonticulus anterior** (bregma) ve **posterior** (lambda) |
| **Occipitalis** | Sutura sagittalis, lambdoidea; lambda |
| **Lateralis** | Coronalis, squamosa, sphenofrontalis, sphenoparietalis, lambdoidea, occipitomastoidea, temporozygomatica, frontozygomatica |
| **Basilaris** | Intermaxillaris, **palatina transversa**, petro-occipitalis, spheno-occipitalis, petrosquamosa, petrotympanica, squamotympanica |

DİKKAT

**Pterion:** frontal, parietal, temporal ve sphenoid'in (ala major) birleştiği H şeklindeki bölge. Altından **a. meningea media** geçer; bu bölgeye darbe epidural kanamaya yol açabilir (standart klinik bilgi).

# Delikler ve fissürler

Sınavda en çok sorulan tablo. Fossa cranii anterior → media → posterior sırasıyla.




Kafa tabanı içten (şematik, ön tarafı yukarıda; ortada sella turcica). Anterior ile media'yı **ala minor** kenarları, media ile posterior'u **pars petrosa** sırtı ayırır. Sphenoid'de içten dışa **R-O-S** sırası: rotundum (V2) → ovale (V3) → spinosum (a. meningea media).

| Delik / fissür | Kemik | Geçenler |
|---|---|---|
| **Lamina cribrosa** | Ethmoidale | **N. olfactorius** |
| **Foramen caecum** | Frontal + ethmoid | V. emissaria (burun → sinus sagittalis superior) |
| **For. ethmoidale ant./post.** | Frontal + ethmoid | A., V., N. ethmoidalis anterior / posterior |
| **Canalis opticus** | Sphenoidale (ala minor) | **N. opticus**, **a. ophthalmica** |
| **Fissura orbitalis superior** | Ala major – ala minor arası | **N. oculomotorius (III), trochlearis (IV), abducens (VI)**, n. ophthalmicus dalları (nasociliaris, frontalis, lacrimalis), v. ophthalmica sup./inf. |
| **Foramen rotundum** | Sphenoidale | **N. maxillaris (V2)** |
| **Foramen ovale** | Sphenoidale | **N. mandibularis (V3)**, a. meningea accessoria, n. petrosus minor, v. emissaria |

| | | |
|---|---|---|
| **Foramen spinosum** | Sphenoidale | **A., V. meningea media**, n. mandibularis'in r. meningeus'u |
| **Foramen lacerum** | Sphenoid + occipital + temporal arası | **Hiçbir şey geçmez** ; fibrokartilajla kapalı (ön duvarında canalis pterygoideus, arka duvarında canalis caroticus açıklığı) |
| **Canalis caroticus** | Temporale (pars petrosa) | **A. carotis interna**, plexus caroticus internus (sempatik) |
| **Hiatus n. petrosi major/minor** | Temporale | N. petrosus major / minor |
| **Meatus acusticus internus** | Temporale | **N. facialis (VII)**, **n. vestibulocochlearis (VIII)**, a. labyrinthi |
| **Ostium aqueductus vestibuli** | Temporale | Ductus endolymphaticus |
| **Foramen jugulare** | Temporale + occipitale | **N. IX, X, XI**, sinus petrosus inferior, sinus sigmoideus (→ v. jugularis interna), a. meningea posterior |
| **Canalis nervi hypoglossi** | Occipitale | **N. hypoglossus (XII)** |
| **Canalis condylaris** | Occipitale | V. emissaria, a. pharyngea ascendens'in r. meningeus'u |
| **Foramen magnum** | Occipitale | **Medulla oblongata**, **a. vertebralis**, n. accessorius (spinal kök) |
| **Foramen stylomastoideum** | Temporale | **N. facialis**, a. stylomastoidea |
| **Fissura petrotympanica** | Temporale | **Chorda tympani** |
| **Fissura tympanomastoidea** | Temporale | N. vagus'un r. auricularis'i |
| **Canaliculus tympanicus** | Temporale | N. glossopharyngeus'un n. tympanicus dalı |
| **Foramen incisivum** | Maxilla (proc. palatinus) | **N. nasopalatinus**, a. sphenopalatina dalı |

| | | |
|---|---|---|
| **For. palatinum majus / minus** | Os palatinum | A., V., N. palatinus major / minor |
| **Fissura orbitalis inferior** | Sphenoid (ala major), palatin, maxilla arası | N. zygomaticus, a. v. infraorbitalis |
| **Foramen supraorbitale** | Frontale | A., V., N. supraorbitalis |
| **Foramen infraorbitale** | Maxilla | A., V., N. infraorbitalis |
| **Foramen zygomaticofaciale** | Zygomaticum | A., V., N. zygomaticofacialis |
| **Foramen mentale** | Mandibula | A., V., N. mentalis |

DİKKAT

- Slayttaki büyük tabloda Canalis opticus için "N. ophthalmicus" yazıyor. Kanaldan geçen sinir **n. opticus**'tur; n. ophthalmicus (V1) fissura orbitalis superior'dan geçer.
- Slayt "Ostium tuba auditiva: os temporale, os ethmoidale" diyor; standart kaynaklarda burası temporal ile **sphenoid** arasındadır. Hocanın ifadesini kontrol et.

HAFIZA İPUCU

Sphenoid'de dışa doğru sıra: **R-O-S** = rotundum (V2) → ovale (V3) → spinosum (a. meningea media).

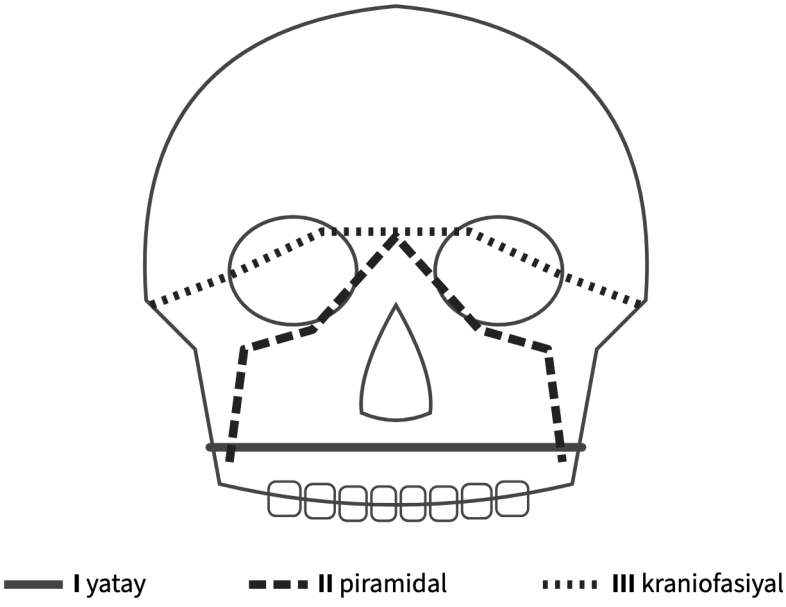
## Cervical vertebralar ve bağlar

| Vertebra | Özellikler |
|---|---|
| **Atlas (C1)** | **Corpus ve processus spinosus yok**; arcus anterior + posterior, massa lateralis. Üstte condylus occipitalis, altta axis ile eklem |
| **Axis (C2)** | Corpus üstünde **dens axis (processus odontoideus)** |
| **C3–C6** | Küçük corpus, büyük üçgen foramen vertebrale, **çatallı processus spinosus**. A. vertebralis **C6'dan yukarı** foramen transversarium'lardan geçer; tuberculum anterius/posterius |
| **C7** | **Vertebra prominens**: uzun, çatallı olmayan spinosus. Foramen transversarium'dan normalde a. vertebralis geçmez (geçerse ven geçer) |

| Bağ / membran | Uzanım |
|---|---|
| **Lig. longitudinale anterius** | Corpus'ların ön yüzü, axis → sacrum; yukarı devamı lig. atlantoaxiale anterius |
| **Lig. longitudinale posterius** | Canalis vertebralis içinde, corpus arka yüzü; axis'ten yukarısı **membrana tectoria** |
| **Lig. flavum** | Arcus laminaları arasında, axis → 1. sakral vertebra |
| **Lig. nuchae** | Protuberantia occipitalis externa → C7 spinosus |
| **Lig. alaria** | Dens → condylus occipitalis; aşırı rotasyonu kısıtlar ("check ligament") |
| **Lig. apicis dentis** | Dens apex → foramen magnum ön kenarı |
| **Lig. cruciatum** | Lig. transversum atlantis + üst ve alt longitudinal bantlar |
| **Membrana atlanto-occipitalis ant./post.** | Foramen magnum kenarı → atlas arcus; posteriordaki delikten **a. vertebralis** geçer |

## Kırıklar

| Kırık | Hat |
|---|---|
| **Le Fort I** | Burun tabanı seviyesinde, maxilla **yatay** ayrılır (serbest damak) |
| **Le Fort II** | Maxilla, os nasale ve infraorbital çerçeve birlikte **piramidal** ayrılır |
| **Le Fort III** | Zygomaticum ve orbita'dan geçer; **yüz iskeleti kafa kemerinden ayrılır** (kraniofasiyal ayrılma, BOS sızıntısı olabilir) |
| **Zygoma kırığı** | Sutura zygomaticofacialis / zygomaticomaxillaris hatlarında; yanak düzleşir, subkonjonktival kanama |
| **Mandibula** | Zayıf yerler: subkondiler bölge, 3. molar bölgesi, kanin bölgesi; mylohyoid nedeniyle ağız tabanında ekimoz |
| **Jefferson** | **Atlas (C1)** arcuslarının bir veya daha çok yerden kırılması |
| **Hangman** | **Axis (C2)** arcuslarında, üst ve alt faset arasında |
| **Dens kırığı** | Tip I apex · Tip II taban (cervix) · Tip III corpus |




**Le Fort I:** maxilla dişlerle birlikte yatay ayrılır · **II:** maxilla + os nasale + infraorbital çerçeve piramit gibi ayrılır · **III:** zygomaticum ve orbitadan geçer, **yüz iskeleti kafatasından ayrılır** (BOS sızıntısı).

ANATOMİ · BOYUN

# Boyun Üçgenleri

kaynak: Boyun Üçgenleri.pdf

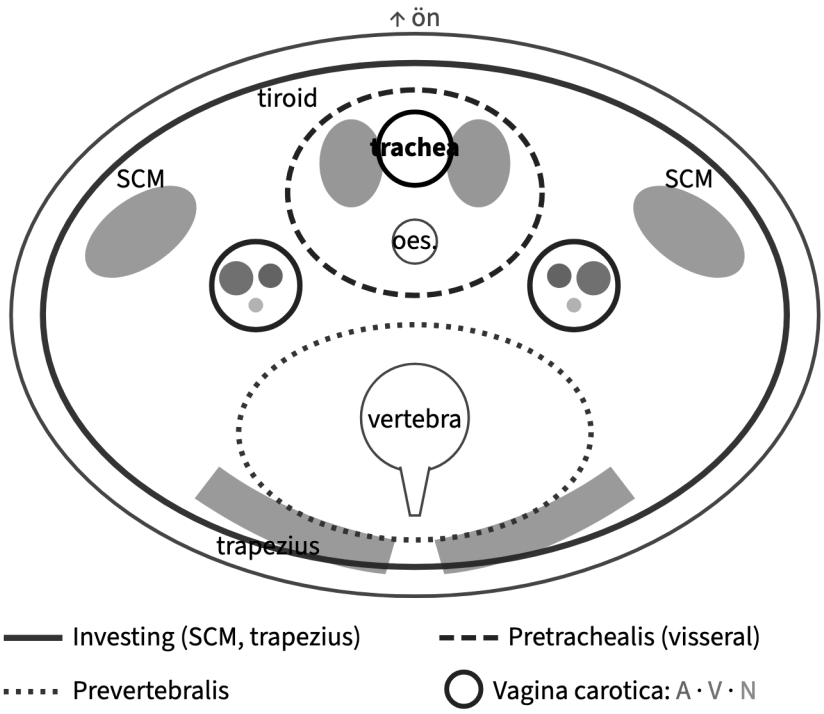
SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Her üçgenin **3 sınırı**, tabanı ve içeriği (özellikle submandibulare ve caroticum)
2. Üçgenleri ayıran kaslar: **digastricus** (hyoid üstü), **omohyoideus** (hyoid altı ve posterior)
3. **Vagina carotica** içeriği ve fasyaların sardığı yapılar
4. Lesser, Pirogoff, Beclard → **a. lingualis**
5. Kasların sinirleri: digastricus **V3 + VII**, geniohyoideus ve thyrohyoideus **C1**, diğer infrahyoidler **ansa cervicalis**, SCM ve trapezius **XI**
6. A. carotis externa ve a. subclavia dalları
7. **Parapharyngeal** boşluk, retropharyngeal → mediastinum posterius

## Boyun ve fasyalar

- Boyun; **basis cranii** ve mandibula alt kenarı ile **apertura thoracis superior** arasındadır. İçinde pharynx, oesophagus, larynx, trachea, büyük damarlar, gl. thyroidea ve parathyroidea bulunur.
- **Boyun kökü:** apertura thoracis superior ile thorax'tan ayrılır (manubrium sterni, 1. kosta, T1).

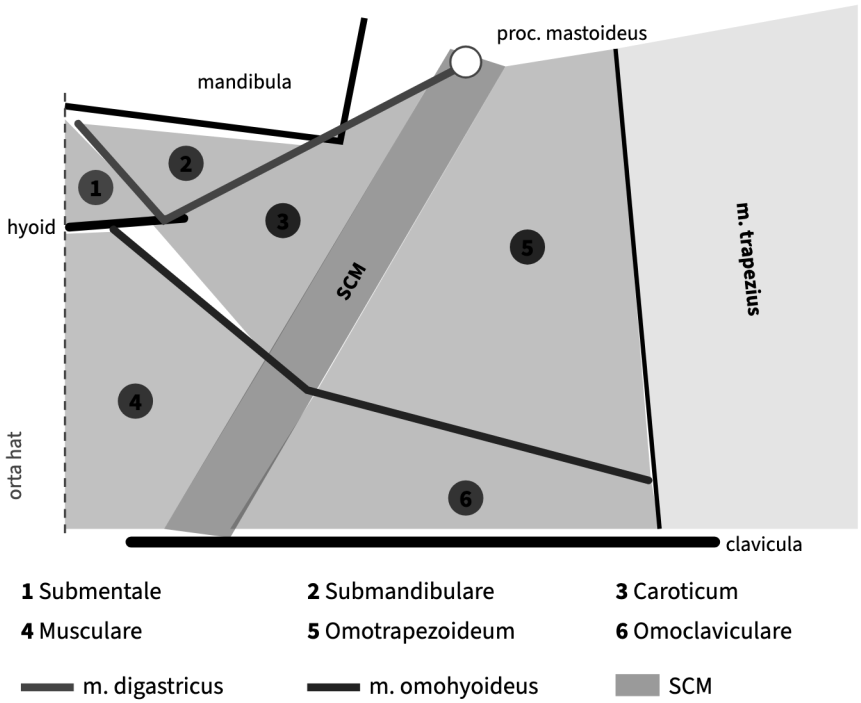
| Fasya | Ne sarar? |
|---|---|
| **1. Lamina superficialis (fascia subcutanea)** | Deri altı yüzeyel fasyanın devamı; **platysma**'yı çevreler, yüzeyel lenf düğümleri, damar ve sinirler içerir |
| **2a. Lamina superficialis f. profunda (investing)** | Boyundaki tüm yapıları sarar; **m. trapezius, m. SCM, gl. submandibularis**'i çevreler. Yukarıda mandibula, arcus zygomaticus, proc. mastoideus, protuberantia occipitalis externa'ya; aşağıda scapula, clavicula, sternum'a tutunur |
| **2b. Lamina media (pretrachealis)** | Pretracheal kaslar + visseral yapılar (larynx, trachea, gl. thyroidea, pharynx, oesophagus); yanlarda carotis kılıfına katılır |
| **2c. Lamina profunda (prevertebralis + fascia alaris)** | Prevertebral kasların önünden geçer, vagina carotica'ya katılır |
| **3. Vagina carotica** | Fasyaların birleşmesiyle oluşur; **a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus** |




Kesit (şematik). Carotis kılıfında **a. carotis communis** medialde, **v. jugularis interna** lateralde, **n. vagus** ikisinin arasında arkada.

## Üçgenlerin haritası

Ana sınırlar **m. sternocleidomastoideus** ve **m. trapezius**'tur. SCM'nin önünde **trigonum cervicale anterius**, arkasında **trigonum cervicale posterius**.




**1** Submentale **2** Submandibulare **3** Caroticum
**4** Musculare **5** Omotrapezoideum **6** Omoclaviculare

m. digastricus — m. omohyoideus — SCM

**1–4** trigonum cervicale anterius (SCM'nin önü), **5–6** posterius (SCM ile trapezius arası). Hyoid üstünde **digastricus**, hyoid altında ve posterior üçgende **omohyoideus** alt üçgenleri ayırır.

| | |
|---|---|
| **Trigonum cervicale anterius** | SCM ön kenarı · mandibula alt kenarı · orta hat |
| **Hyoid üstü: submandibulare + submentale** | m. digastricus ön karnı ayırır |
| **Hyoid altı: caroticum + musculare** | m. omohyoideus üst karnı ayırır |
| **Trigonum cervicale posterius** | SCM arka kenarı · trapezius ön kenarı · clavicula orta 1/3 |
| **Omotrapezoideum (üst) + omoclaviculare (alt)** | m. omohyoideus alt karnı ayırır |
| **Trigonum suboccipitale** | rectus capitis post. major · obliquus sup. · obliquus inf. |

# Trigonum submandibulare

- **Sınırlar:** mandibula alt kenarı, **m. digastricus ön ve arka karnı**. Cerrahide submandibular locaya uyar.
- **Taban:** m. hyoglossus, m. mylohyoideus, m. constrictor pharyngis medius.
- **Çatı:** deri, platysma + fascia superficialis, fascia profunda.

| Arter | Ven | Sinir | Oluşum |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A. facialis, a. submentalis** | V. facialis, v. submentalis | N. mylohyoideus, n. hypoglossus | Gl. submandibularis, nodi submandibulares, gl. parotidea'nın alt bölümü |

### İçindeki küçük üçgenler (a. lingualis'i bulmak için)

| Üçgen | Sınırlar |
|---|---|
| **Lesser** | N. hypoglossus, m. digastricus ön ve arka karnı |
| **Pirogoff** | N. hypoglossus, digastrik ara tendon, m. mylohyoideus arka kenarı |
| **Beclard** | Cornu majus ossis hyoidei, digastricus arka karnı, m. hyoglossus arka kenarı |

## Trigonum submentale

- **Sınırlar:** arkada **corpus ossis hyoidei**, yanlarda iki **digastricus ön karnı**. **Taban:** m. mylohyoideus. Tek (orta hat) üçgendir.
- **İçerik:** v. jugularis anterior (başlangıcı), **nodi submentales**.

## Trigonum caroticum

- **Sınırlar:** SCM ön kenarı, **digastricus arka karnı**, **omohyoideus üst karnı**.
- **Taban:** m. hyoglossus, m. thyrohyoideus, m. constrictor pharyngis medius ve inferior. **Çatı:** deri, platysma, fascia profunda.

| Grup | İçerik |
|---|---|
| **Arter** | **A. carotis communis** (glomus caroticum), a. carotis interna (sinus caroticus), a. carotis externa ve dalları: thyroidea superior, lingualis, facialis, pharyngea ascendens, occipitalis |
| **Ven** | V. jugularis interna, v. facialis communis, v. lingualis, v. thyroidea superior ve media |
| **Sinir** | N. vagus, n. laryngeus superior'un r. externus ve internus'u, n. accessorius, n. hypoglossus, **ansa cervicalis**'in üst kökü |
| **Oluşum** | Larynx ve gl. thyroidea'nın bir bölümü |

KLİNİK

Nabız alınan ve carotis cerrahisinin yapıldığı üçgen; a. carotis communis burada interna ve externa'ya ayrılır (standart bilgi).

## Trigonum musculare

- **Sınırlar:** SCM ön kenarı, **omohyoideus üst karnı**, boyun orta hattı. **Çatı:** deri, platysma, fascia profunda.
- **İçerik: strap kaslar** (sternohyoideus, sternothyroideus, thyrohyoideus), gl. thyroidea, gl. parathyroidea, larynx, trachea, oesophagus; a. thyroidea superior, v. thyroidea inferior, v. jugularis anterior; sinir olarak **ansa cervicalis**.

## Trigonum cervicale posterius

- **Sınırlar:** önde SCM arka kenarı, arkada **trapezius ön kenarı**, altta **clavicula'nın orta 1/3**'ü.
- **Omohyoideus alt karnı** ile üstte **trigonum omotrapezoideum**, altta **trigonum omoclaviculare**'ye ayrılır.
- **Taban:** m. semispinalis capitis, m. splenius capitis, m. levator scapulae, mm. scaleni (anterior, medius, posterior).
- **İçerik:** plexus cervicalis'in duyu dalları, **plexus brachialis**, **v. jugularis externa**, a. subclavia'nın bazı dalları, **n. accessorius**.

DİKKAT

Slaytta tabanda "m. scalenus anterior, medius ve **superior**" yazıyor. Scalenus superior diye bir kas yoktur; doğrusu **scalenus posterior**.

## Trigonum suboccipitale

- **Sınırlar:** m. rectus capitis posterior major, m. obliquus capitis superior, m. obliquus capitis inferior.
- **Taban:** membrana atlanto-occipitalis posterior, arcus posterior atlantis.

## Boyun boşlukları

Gevşek areolar dokuyla dolu, **tümör ve enfeksiyon yayılım yolları**.

| Boşluk | Sınır / bağlantı |
|---|---|
| **Submental** | İki digastricus ön karnı arasındaki orta hat boşluğu |
| **Submandibuler** | Yüzeyel duvar gl. submandibularis + digastricus, derin duvar mylohyoideus; mylohyoid arka kenarında ağız tabanıyla bağlantılı |
| **Peritonsiller** | Tonsilla palatina ile m. constrictor pharyngis superior arası |
| **Parapharyngeal** | **Klinik olarak en önemli.** Ters piramit: tepe kafa tabanında, taban cornu majus ossis hyoidei. Medialde constrictor superior, lateralde mm. pterygoidei, mandibula, parotis derin lobu |

| | |
|---|---|
| **Retropharyngeal** | İki parapharyngeal boşluk arasında; önde pharynx kasları, arkada fascia prevertebralis; aşağıda **mediastinum posterius**'a açılır |
| **Pretracheal** | İnfrahyoid kasların derininde; **mediastinum superius**'a açılır |
| **Prevertebral** | Fascia prevertebralis ile vertebrae cervicales + lig. longitudinale anterius arası potansiyel boşluk |

**DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI**

Alt molar dişlerin enfeksiyonu submandibuler boşluğa, oradan parapharyngeal ve retropharyngeal boşluk yoluyla mediastene yayılabilir (standart bilgi).

# Boyun kasları

| Kas | Origo → insersiyo | Fonksiyon | Sinir |
|---|---|---|---|
| **Sternocleidomastoideus** | Manubrium + clavicula medial 1/3 → proc. mastoideus, linea nuchalis superior | Tek: yüzü **karşı** tarafa çevirir, başı aynı tarafa eğer · Çift: başı öne eğer | **N. accessorius** (pars spinalis) |
| **Trapezius** | Protuberantia occ. ext., linea nuchalis sup., lig. nuchae, C7–T12 spinosus → spina scapulae, acromion, clavicula lateral 1/3 | Scapula elevasyon, retraksiyon, depresyon | **N. accessorius** (+ C3–C4 propriosepsiyon) |

## Suprahyoid kaslar

| Kas | Origo → insersiyo | Fonksiyon | Sinir |
|---|---|---|---|
| **Digastricus** | Venter posterior: proc. mastoideus · venter anterior: fossa digastrica; ortak tendon hyoid'e | Hyoid elevasyonu; mandibula depresyon ve retraksiyonu | **Ön karın: V3 (n. mylohyoideus) · Arka karın: n. facialis** |
| **Stylohyoideus** | Proc. styloideus → corpus ossis hyoidei | Hyoid elevasyon ve retraksiyon | N. facialis |
| **Mylohyoideus** | Linea mylohyoidea → raphe, corpus ossis hyoidei | Hyoid ve **ağız tabanı** elevasyonu | N. mandibularis (V3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Geniohyoideus** | Spina mentalis inferior → corpus ossis hyoidei | Hyoid ve dili öne çeker | **C1** (n. hypoglossus ile seyreden) |

## İnfrahyoid kaslar

| Kas | Origo → insersiyo | Fonksiyon | Sinir |
|---|---|---|---|
| **Omohyoideus** | Scapula margo superior → corpus ossis hyoidei (ara tendonlu iki karın) | Hyoid depresyonu | Ansa cervicalis |
| **Sternohyoideus** | Manubrium → corpus ossis hyoidei | Hyoid depresyonu | Ansa cervicalis |
| **Sternothyroideus** | Manubrium → linea obliqua cartilaginis thyroideae | Larynx depresyonu | Ansa cervicalis |
| **Thyrohyoideus** | Linea obliqua → cornu majus ossis hyoidei | Hyoid depresyonu | **C1** (n. hypoglossus ile) |

## Prevertebral kaslar

| Kas | Uzanım ve iş |
|---|---|
| **Longus colli** | Üst oblik C3–C5 → atlas tuberculum anterius · Alt oblik T1–T3 corpus → C5–C6 tuberculum anterius · Vertikal C5–T3 → C2–C4 corpus |
| **Longus capitis** | C3–C5 transvers çıkıntı → pars basilaris |
| **Rectus capitis anterior** | Atlas massa lateralis → pars basilaris. Longus capitis ile birlikte çift taraflı: başa **fleksiyon** |
| **Rectus capitis lateralis** | Atlas transvers çıkıntı → occipital pars jugularis; başa lateral fleksiyon |
| **Scalenus anterior** | C3–C6 tuberculum anterius → **1. kosta** tuberculum scaleni |
| **Scalenus medius** | C2–C7 tuberculum posterius → **1. kosta** |
| **Scalenus posterior** | C5–C7 tuberculum posterius → **2. kosta** |

SINAV NOTU

C1 lifleri (n. hypoglossus ile seyreden) **geniohyoideus** ve **thyrohyoideus**'u innerve eder; diğer infrahyoidler **ansa cervicalis**'ten. Digastricus iki ayrı sinir alır: ön karın V3, arka karın VII.

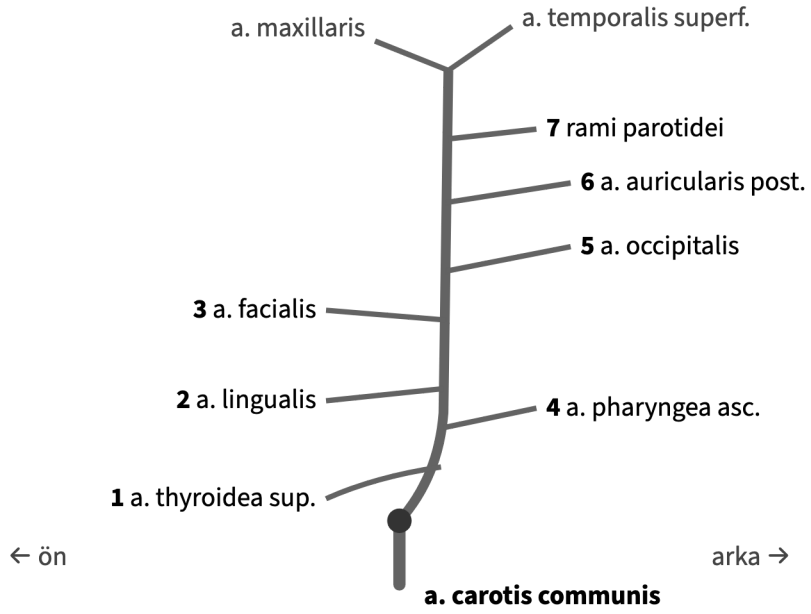
# Damarlar

### A. carotis externa dalları

1. A. thyroidea superior
2. A. lingualis
3. A. facialis
4. A. pharyngea ascendens
5. A. occipitalis
6. A. auricularis posterior
7. Rami parotidei

### A. subclavia dalları

1. A. thoracica interna
2. A. vertebralis
3. Truncus thyrocervicalis
4. Truncus costocervicalis
5. A. transversa colli




A. carotis communis'in diğer dalı **a. carotis interna** boyunda dal vermez. Externa'da önden çıkanlar (1–3), medialden çıkan (4), arkadan çıkanlar (5–6), parotis dalları (7). Uç dallar a. maxillaris ve a. temporalis superficialis (standart bilgi).

- **A. carotis communis** → a. carotis interna (boyunda dal vermez) + a. carotis externa.
- **V. jugularis interna:** fossa jugularis'te bulbus superior'dan başlar, parapharyngeal aralıkta iner; v. facialis, lingualis, thyroidea superior, vv. pharyngeae'yi alır.
- **V. retromandibularis:** parotis içinde **v. temporalis superficialis + v. maxillaris**. Arka dalı + v. auricularis posterior → **v. jugularis externa**; ön dalı + v. facialis → **v. facialis communis**.

- **V. jugularis externa:** platysma altında SCM'yi dıştan önden arkaya çaprazlar, **v. subclavia**'ya açılır.

## Sinirler

- **Kraniyal sinirler:** n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius (pars spinalis), n. hypoglossus.
- **Ansa cervicalis: C1–C3** kökenli sinir halkası; thyrohyoideus hariç infrahyoid kasları innerve eder. Üst kökü n. hypoglossus ile seyreder.
- **Plexus cervicalis deri dalları** SCM arka kenarı ortasındaki **punctum nervosum**'dan çıkar: n. occipitalis minor, **n. auricularis magnus**, n. transversus colli, nn. supraclaviculares.
- **N. phrenicus** (C3–C5) scalenus anterior'un önünde iner; plexus brachialis scalenus anterior ve medius arasından çıkar.
- **Sempatik zincir:** ganglion cervicale superius, medius, inferius. İnferius genellikle 1. torakal ganglionla birleşip **ganglion cervicothoracicum (stellatum)**'u yapar.

## Gl. thyroidea ve parathyroidea

- Bölümleri: **isthmus**, lobus dexter, lobus sinister, (yukarı uzanan) **lobus pyramidalis**. Tiroid hormonları ve **kalsitonin** salgılar.
- **C5–T1** seviyesinde; isthmus **2.–3. trakeal halkalar** önünde.
- **Arterler:** a. thyroidea superior (carotis externa), a. thyroidea inferior (truncus thyrocervicalis), **a. thyroidea ima** (truncus brachiocephalicus veya doğrudan aorta).
- **Venler:** yüzeydeki pleksustan v. thyroidea superior, media, inferior.
- **Gl. parathyroidea:** tiroidin arkasında **4 adet**; parathormon ile kalsiyumu düzenler.

**Boyun kökünün içeriği**

| Arter | Ven | Sinir | Oluşum |
|---|---|---|---|
| **A. carotis communis, a. subclavia, a. vertebralis, a. transversa cervicis** | V. jugularis interna, subclavia, brachiocephalica, thyroidea inferior, vertebralis | N. vagus, n. laryngeus recurrens, n. phrenicus, truncus sympathicus, plexus brachialis | Trachea, oesophagus, ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter |